

Міністерство освіти і науки України  
Національний Університет “Львівська Політехніка”



Лабораторна робота  
з дисципліни  
“Об'єктно-орієнтоване програмування, частина 2”

Виконав:  
студент гр. ІХ-22  
Поліщук Юра

Прийняв:  
Гордійчук-Бублівська О.В

Львів-2026

Тема:

Реалізація клієнт-серверної взаємодії з використанням протоколу MQTT, автоматизація передачі даних через API.

Мета:

Розробити клієнт-серверну архітектуру з використання MQTT протоколу, реалізовувати класи для автоматизації роботи з API.

Створити клас MQTTClient, який містить методи:

connect(): для підключення до MQTT брокера.

publish(topic, message): для публікації повідомлення на задану тему.

disconnect(): для відключення від брокера.

Використовувати реальний MQTT брокер для тестування:

Наприклад, можна використовувати сервіси:

CloudMQTT — безкоштовний MQTT брокер з обмеженням на кількість підключень.

HiveMQ — безкоштовний сервіс для тестування MQTT.

Зареєструйтесь на одному з цих сервісів та отримайте необхідні дані для підключення до брокера (адреса сервера, порт, логін, пароль).

Можна використати сервіси без реєстрації, наприклад `broker.hivemq.com`

Інструкція по підключенню до MQTT брокера:

Зареєструйтесь на обраному MQTT сервісі (наприклад, CloudMQTT або HiveMQ).

```

1 import paho.mqtt.client as mqtt
2 import time
3
4 class MQTTclient:
5     def __init__(self, broker_address, broker_port, username, password):
6         self.client=mqtt.Client()
7         self.broker_address=broker_address
8         self.broker_port=broker_port
9         self.client.tls_set()
10        self.client.username_pw_set(username, password)
11    def on_connect(self, client, userdata, flags, rc):
12        if rc == 0:
13            print("Підключено до MQTT брокера")
14        else:
15            print(f"Помилка підключення, код: {rc}")
16    def on_publish(self, client, userdata, mid):
17        print(f"Повідомлення успішно опубліковано (mid={mid})")
18    def on_disconnect(self, client, userdata, rc):
19        print("Відключено від MQTT брокера")
20    def subscribe(self, topic):
21        self.client.subscribe(topic)
22        print(f"Підписано на тему '{topic}'")
23    def on_message(self, client, userdata, msg):
24        print(f"Отримано повідомлення з '{msg.topic}': {msg.payload.decode()}")
25    def callback(self):
26        self.client.on_connect=self.on_connect
27        self.client.on_publish=self.on_publish
28        self.client.on_message=self.on_message
29        self.client.on_disconnect=self.on_disconnect
30    def connect(self):
31        time.sleep(1)
32        self.client.connect(self.broker_address, self.broker_port)
33        print(f"підключено до брокера: {self.broker_address}")
34    def publish(self, topic, message):
35        time.sleep(1)
36        result=self.client.publish(topic, message)
37        result.wait_for_publish()
38        print(f"Опубліковано в тему '{topic}': {message}")
39    def disconnect(self):
40        time.sleep(1)
41        self.client.disconnect()
42        self.client.loop_stop()
43
44    # Налаштування брокера
45    BROKER_ADDRESS = "f8330c6687b54a7b9b0155a17805a778.s1.eu.hivemq.cloud"
46    BROKER_PORT = 8883
47    TOPIC1 = "home/temperature"
48    TOPIC2 = "light"
49    MESSAGE = "temp: 24"

```

```

49 USERNAME="hivemq.webclient.1774016733348"
50 PASSWORD="p2@9;X&Mr%b8n1Lj0FAg"
51 mq_client1=MQTTclient(BROKER_ADDRESS, BROKER_PORT, USERNAME, PASSWORD)
52 mq_client2=MQTTclient(BROKER_ADDRESS, BROKER_PORT, USERNAME, PASSWORD)
53
54 mq_client1.callback()
55 mq_client1.connect()
56 mq_client1.subscribe(TOPIC1)
57 mq_client1.publish(TOPIC1, MESSAGE)
58
59 mq_client2.callback()
60 mq_client2.connect()
61 mq_client2.subscribe(TOPIC2)
62
63 mq_client2.client.loop_forever()
64 mq_client1.client.loop_forever()

```

```

c:\Users\w1o1f\Downloads\dwd\et.py:6: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
  self.client=mqtt.Client()
підключено до брокера: f8330c6687b54a7b9b0155a17805a778.s1.eu.hivemq.cloud
Підписано на тему 'home/temperature'
Повідомлення успішно опубліковано (mid=2)
Опубліковано в тему 'home/temperature': temp: 24
підключено до брокера: f8330c6687b54a7b9b0155a17805a778.s1.eu.hivemq.cloud
Підписано на тему 'home/temperature'
Повідомлення успішно опубліковано (mid=2)
Опубліковано в тему 'home/temperature': temp: 24
підключено до брокера: f8330c6687b54a7b9b0155a17805a778.s1.eu.hivemq.cloud
Повідомлення успішно опубліковано (mid=2)
Опубліковано в тему 'home/temperature': temp: 24
підключено до брокера: f8330c6687b54a7b9b0155a17805a778.s1.eu.hivemq.cloud
Підписано на тему 'light'
підключено до брокера: f8330c6687b54a7b9b0155a17805a778.s1.eu.hivemq.cloud
Підписано на тему 'light'
Підписано на тему 'light'
Підключено до MQTT брокера

```

## Висновок

На даній лабораторній роботі я Розробв клієнт-серверну архітектуру з використання MQTT протоколу, реалізовувати класи для автоматизації роботи з API